SERVICIO NACIONAL DE ADUANA DEL ECUADOR
Dirección Financiera · Departamento de Control Previo

SISTEMA CFPP V2.0

MANUAL DE POLÍTICA DE RESPALDO Y RECUPERACIÓN ANTE DESASTRES

Procedimiento Operativo de Copias de Seguridad, Integridad Criptográfica y Restauración en PostgreSQL 16

SISTEMA:	Control Financiero Previo al Pago (SENAE-CFPP)	**VERSIÓN:**	2.0.0 (Producción)
AMBIENTE OBJETIVO:	Rocky Linux 9 (x86_64) + PostgreSQL 16	**FECHA DE EMISIÓN:**	Octubre de 2026
ELABORADO POR:	Equipo de Operaciones de Base de Datos e Infraestructura	**DESTINATARIO:**	Dirección de TICs y Dirección Financiera SENAE

1. POLÍTICA INSTITUCIONAL DE RESPALDO Y CONTINUIDAD

Para asegurar la continuidad operativa del control previo y salvaguardar la bitácora histórica de pagos ante cualquier contingencia tecnológica, se establece la siguiente política de respaldos:

- **RPO (Recovery Point Objective):** Máximo 24 horas (pérdida máxima tolerable de datos).
- **RTO (Recovery Time Objective):** Máximo 2 horas (tiempo máximo de restablecimiento total del servicio).
- **Tipo de Respaldo:** Volcado binario con metadatos completos y compresión (`pg_dump -Fc`).
- **Frecuencia de Ejecución:** Diaria automatizada a las 02:00 AM (horario de baja carga transaccional).
- **Periodo de Retención Local:** 30 días calendario en el servidor Rocky Linux 9.
- **Verificación Criptográfica:** Generación automática de archivo de suma SHA-256 por cada respaldo.
- **Directorio Oficial de Almacenamiento:** `/var/backups/senae-postgres/`

2. EJECUCIÓN DE RESPALDOS AUTOMATIZADOS

El sistema incluye el script oficial automatizado `deploy/rocky/backup-postgres.sh` .

2.1. Ejecución Manual Inmediata

```
sudo chmod +x /opt/senae-control-previo/deploy/rocky/backup-postgres.sh
sudo /opt/senae-control-previo/deploy/rocky/backup-postgres.sh
```

Salida esperada en terminal:

```
[2026-10-05 02:00:01] Iniciando respaldo de PostgreSQL 16: senae_control_previo...
[2026-10-05 02:00:04] Respaldo generado: /var/backups/senae-postgres/senae_backup_20261005_020001.dump
[2026-10-05 02:00:04] Suma SHA-256: 7f83b1657ff1fc53b92dc18148a1d65dfc2d4b1fa3d677284addd200126d9069
[2026-10-05 02:00:04] Depuracion de respaldos antiguos (>30 dias) completada exitosamente.
```

2.2. Programación del Respaldo Nocturno en Crontab

```
sudo crontab -e
```

Agregar la siguiente directiva:

```
0 2 * * * /opt/senae-control-previo/deploy/rocky/backup-postgres.sh >> /var/log/senae-backup.log 2>&1
```

3. PROCEDIMIENTO DE RECUPERACIÓN (RESTORE) ANTE DESASTRES

En caso de fallo de hardware, corrupción de datos o restablecimiento en un servidor de contingencia:

Paso 1: Validación Previa de Integridad del Archivo .dump

```
cd /var/backups/senae-postgres/
sha256sum -c senae_backup_20261005_020001.dump.sha256
```

La consola debe responder: `senae_backup_20261005_020001.dump: La suma coincide (OK)`.

Paso 2: Ejecución del Script de Restauración Asistida

```
sudo chmod +x /opt/senae-control-previo/deploy/rocky/restore-postgres.sh
sudo /opt/senae-control-previo/deploy/rocky/restore-postgres.sh /var/backups/senae-postgres/senae_backup_
```

El script ejecuta automáticamente los siguientes controles de seguridad:

1. Detiene el servicio web de la aplicación (`systemctl stop senae-control-previo`) para evitar escrituras concurrentes.
2. Termina todas las sesiones activas conectadas a la base de datos PostgreSQL.
3. Aplica el restablecimiento limpio de las tablas (`pg_restore --clean --if-exists --no-owner`).
4. Verifica el conteo de registros e integridad referencial de las tablas principales.
5. Reactiva el servicio web institucional (`systemctl start senae-control-previo`).

4. CONSULTAS SQL DE VERIFICACIÓN POST-RESTAURACIÓN

Para certificar formalmente que todos los expedientes y trazas históricas fueron recuperados con éxito:

```
sudo -u postgres psql -d senae_control_previo -c "
SELECT
    (SELECT COUNT(*) FROM tramites) AS total_tramites,
    (SELECT COUNT(*) FROM historial_movimientos) AS total_movimientos_bitacora,
    (SELECT COUNT(*) FROM respuestas_checklist) AS total_evaluaciones_checklist,
    (SELECT COUNT(*) FROM usuarios) AS total_usuarios_activos;
"
```